MADRID

ANEXO III: MEMORIA DEL PROYECTO

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LOS PREMIOS A LA REUTILIZACIÓN DE LOS DATOS ABIERTOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

Utilice esta plantilla para presentar su proyecto. La memoria presentada debe contener, al menos, los apartados incluidos en este anexo. Tenga en cuenta que la memoria no excederá de diez páginas y deberá redactarse en tamaño DIN A4, a una cara, fuente Lato 11 e interlineado sencillo, o tipografía equivalente.

DATOS DEL PROYECTO

Título del proyecto

Madrid Al descubierto: Análisis Inteligente de Ciudades Urbanas

Autores:
Milena Anahí Aguilera Castroverde, www.linkedin.com/in/milena-aguilera-castroverde

Valeria Angélica Mora Salcedo, https://www.linkedin.com/in/valeriamoras/

Aliris del Carmen Escobar Reyes, https://www.linkedin.com/in/alirisescobarreyes/

Rocío Montero Delgado, https://www.linkedin.com/in/rocio-montero-delgado-236247247/

Lorena Alejandra Serra Sánchez, Lorena Serra | LinkedIn

Vídeo (opcional):

https://drive.google.com/file/d/1_DOxlCojGTw9UxXzABWO8Q_gLX8DG7y3/view?usp=drive_link

Url:

https://drive.google.com/drive/folders/1nbWjVwAOX-iybpF2gwNiVMgPpkc9-MV6?usp=drive_link

RESUMEN EJECUTIVO

Madrid Al descubierto: Análisis Inteligente de Ciudades Urbanas

Objetivo general: Desarrollar un sistema de diagnóstico territorial sobre la calidad de vida en Madrid para optimizar la inversión pública y hacer propuestas de intervención que aborden poblaciones en riesgo de vulnerabilidad.

ANEXO III: MEMORIA DEL PROYECTO

Problema que aborda: La existencia de brechas invisibles en la satisfacción ciudadana y el acceso a servicios esenciales entre los 21 distritos, especialmente en áreas de conciliación, seguridad y mantenimiento urbano. **Para profundizar el análisis y darle sentido a los datos, se ha concentrado la visualización en los tres barrios que puntúan con mayor satisfacción en seguridad y servicios: Barajas, Salamanca y Chamberí en contraste con los barrios con menos calificación, que son Villaverde, Puente de Vallecas y Usera.**

Datos abiertos utilizados: Encuesta de Calidad de Vida y Satisfacción (2025), Datos estadísticos actuaciones Policía Municipal, y bases de datos demográficas del Portal de Datos Abiertos de Madrid.

Impacto principal: Identificación de áreas críticas de intervención que permiten una distribución del presupuesto basada en necesidades detectadas, no solo en volumen poblacional.

Resultados clave: Detección de una crisis de conciliación en el Eje Sur-Este (vulnerabilidad en hogares monoparentales), necesidad de mejora en infraestructura de luminarias , en los distritos con mayor riesgo. Existencia de brechas críticas en seguridad, conciliación y salud ambiental.

ANEXO III: MEMORIA DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DEL PROYECTO

Incluya descripción, objetivos y público beneficiario.

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DEL PROYECTO

Descripción: El proyecto es un dashboard interactivo que cruza la percepción subjetiva del ciudadano (encuestas) con la realidad objetiva de los servicios disponibles. Se enfoca en entender cómo la transformación demográfica (envejecimiento y unipersonalidad) choca con la oferta actual de servicios.

Objetivos:

1. **Cuantificar la brecha territorial** en la valoración de servicios básicos (educación infantil, limpieza, seguridad).
2. **Identificar perfiles de vulnerabilidad:** Cruzar el tipo de hogar (monoparental/unipersonal,etc.) con la satisfacción por distrito..
3. **Público beneficiario:** Gestores públicos municipales (toma de decisiones), juntas de distrito y la ciudadanía madrileña en su conjunto.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Metodología:

1. **Ingesta y Limpieza:** Procesamiento de microdatos de la Encuesta de Calidad de Vida (8.593 registros) mediante Python (Pandas/NumPy) para normalizar respuestas y tratar valores nulos.
2. **Análisis Exploratorio (EDA):** Identificación de correlaciones entre variables demográficas (edad, género, tipo de hogar) y satisfacción con el barrio.
3. **Geolocalización:** Mapeo de resultados por distrito para visualizar el "gradiente de bienestar" de la ciudad.
4. **Visualización:** Desarrollo de un dashboard interactivo que permite filtrar datos por género (55.53% de la muestra es femenina), distrito, tipo de hogar y grupos de edad, facilitando un análisis interseccional.

CRITERIOS VALORABLES

Incluya lo que quiera poner en valor sobre su proyecto con respecto a los cuatro criterios valorables.

Utilidad, valor económico, valor social y contribución a la transparencia

ANEXO III: MEMORIA DEL PROYECTO

Utilidad y Valor Social

El proyecto permite al Ayuntamiento priorizar inversiones. Por ejemplo, al detectar que la pavimentación es la mayor queja en distritos con menor renta, se justifica un plan de asfaltado específico para la cohesión social.

Innovación

No se limita a mostrar datos; propone el concepto de "Oficina única de Conciliación" y "Micro-Escuelas" basándose en el déficit específico detectado en la muestra de familias jóvenes y monoparentales.

Variedad de conjuntos de datos utilizados del Portal de Datos Abiertos de Madrid

Se han integrado datos de percepción ciudadana, bases demográficas y capas geográficas, permitiendo una visión 360º de la ciudad

Calidad técnica

Uso de scripts documentados y una arquitectura de datos escalable que permite actualizar el modelo con cada nueva edición de la encuesta municipal.

LISTADO DE CONJUNTOS DE DATOS UTILIZADOS

Conjuntos de datos del Portal de datos Abiertos del Ayuntamiento de Madrid

(https://datos.madrid.es)

NOMBRE	URL
Encuesta de Calidad de Vida y Satisfacción con los Servicios Públicos de la Ciudad de Madrid.	https://datos.madrid.es/dataset/?q=calidad+de+vida+servicios&sort=score+desc%2C+issued+desc
Policía Municipal. Datos estadísticos actuaciones Policía Municipal	https://datos.madrid.es/dataset/212616-0-policia-estadisticas

Incluya tantas líneas como sean necesarias.

ANEXO III: MEMORIA DEL PROYECTO

1. Visión General

El presente análisis trasciende la visualización de datos para ofrecer una **herramienta de diagnóstico y acción urbana**. Utilizando los microdatos de la Encuesta de Calidad de Vida y datos sectoriales del Ayuntamiento de Madrid, hemos identificado brechas críticas en seguridad, conciliación y salud ambiental. Nuestra propuesta no solo localiza el problema, sino que prescribe tres ejes de intervención inmediata para avanzar hacia un Madrid más cohesionado.

2. Hallazgos Críticos y Propuestas de Acción

Seguridad y Género (Plan "Sendas Seguras")

- **El Dato:** Se ha detectado una "brecha de percepción" de hasta **2.1 puntos** entre el día y la noche en distritos como Puente de Vallecas y Usera. Esta caída afecta desproporcionadamente a la libertad de movimiento de mujeres y jóvenes.
- **Acción:** Implementación de **Corredores de Iluminación Inteligente**. No se trata de más luz, sino de luz gestionada por datos en las rutas críticas que conectan el transporte público con zonas residenciales densas, reduciendo la vulnerabilidad percibida.

Conciliación y Futuro (Infraestructura 0-3)

- **El Dato:** Existe una correlación negativa entre los niveles de renta y el acceso a infraestructuras de educación infantil y parques de calidad. Distritos del sur presentan puntuaciones inferiores a **5.0 en indicadores de conciliación**, limitando el desarrollo profesional de las familias.
- **Acción:** Creación de un **Nodo de Micro-Escuelas Infantiles** en parcelas municipales infrautilizadas, priorizando los distritos identificados como "zonas rojas" en nuestro análisis de déficit educativo.

Salud Urbana (Supermanzanas de Bajas Emisiones)

- **El Dato:** La percepción de calidad del aire y control de ruido es críticamente baja en los distritos con mayor densidad de población activa (45-54 años). La contaminación no es solo ambiental, es un factor de desigualdad de salud.
- **Acción:** Expansión del modelo de **Supermanzanas** fuera de la M-30 en los puntos calientes detectados por nuestro modelo de saturación de datos, mejorando la habitabilidad y el valor de los barrios periféricos.

CONCLUSIONES

Este trabajo demuestra que los **Datos Abiertos** son el combustible para una gestión municipal eficiente. Al cruzar la percepción ciudadana con datos objetivos, Madrid puede pasar de una inversión genérica a una **inversión de precisión**. La implementación de este tablero de mando

(Dashboard) permitiría a los gestores públicos monitorizar el impacto de sus políticas en tiempo real, garantizando que cada euro invertido reduzca la brecha territorial detectada.

El análisis concluye que Madrid enfrenta una "paradoja de satisfacción": mientras los servicios globales (alumbrado, transporte) son excelentes, la vida cotidiana en los barrios periféricos se ve lastrada por deficiencias en mantenimiento y servicios de conciliación.

Propuestas de futuro:

- **Ampliación:** Integrar datos en tiempo real de sugerencias y reclamaciones (Avisos Madrid) para contrastar con la encuesta anual.**Horizonte 2031:** Crear un "Índice de Resiliencia de Barrio" que sirva como KPI para evaluar la gestión de los concejales de distrito.

- **Plan "Sendas Seguras":** Implementar un corredor de "Iluminación Inteligente y Puntos de Auxilio" en las rutas que conectan nodos de transporte público con zonas residenciales en los distritos con mayor brecha.

- **Reequilibrio de Infraestructura de Conciliación (0-3 años):** Propuesta de "Micro-Escuelas Infantiles" y rehabilitación de parques infrautilizados en parcelas municipales de los distritos con puntuación inferior a 5.5 en el indicador de "Natalidad y Conciliación", reduciendo la brecha respecto a los distritos del norte.

- **Estrategia de Salud Urbana y Calidad del Aire:** Auditoría integral y modernización de parques en los distritos periféricos, igualando la calidad de equipamiento observada en los distritos mejor valorados. Creación de "Supermanzanas de Bajas Emisiones" adicionales fuera de la M-30, específicamente donde la percepción de calidad del aire sea inferior a 6.0.

- **Oficina única de conciliación y apoyo eficaz:** Unidad especializada que simplifica trámites y ofrece servicios de conciliación express en distritos del Sur y Este, atendiendo mujeres, infancias, tercera edad, colectivo LGTB y personas en riesgo de exclusión.

En Madrid a 04 de Mayo de 20 26

Firma: MORA SALCEDO VALERIA ANGELICA - 60744406A

Firmado digitalmente por MORA SALCEDO VALERIA ANGELICA - 60744406A
Fecha: 2026.05.11 15:58:31 +02'00'